

[← zpět na přehled](#)

♥ BLACKPINK × MATEMATIKA 5 ♥

📄 PRACOVNÍ LIST 07

Výrazy a závorky

Pořadí operací, hledání neznámého čísla, závorky

★ Max. 3–4 bodů v testu

📄 Stáhnout PDF k tisku



LISA

PRŮVODKYNĚ VÝRAZY

„Závorky mění vše — jako *beat drop* v písničce. Dodržuj pořadí a výsledek přijde! 🎤”

 **PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!**

Pořadí operací — ZÁKON nade vše

PEVNÉ POŘADÍ — VŽDY STEJNÉ

- 1 **Závorky** — vždy jako první, zevnitř ven
- 2 **Násobení a dělení** — zleva doprava
- 3 **Sčítání a odčítání** — zleva doprava

JEDNODUCHÝ PŘÍKLAD PRO ZAČÁTEK

Výraz: $(3 + 5) \times 2 - 4$

1. Závorka: $(3+5) = 8$

2. Násobení: $8 \times 2 = 16$

3. Odčítání: $16 - 4 = 12$

PROČ NA POŘADÍ ZÁLEŽÍ — PŘÍKLAD Z PEKÁRNY

Koupíš **3 rohlíky** po 2 Kč a **4 housky** po 3 Kč. Kolik zaplatíš celkem?

Výraz: $3 \times 2 + 4 \times 3$

 Špatně (zleva doprava): $3 \times 2 = 6$, pak $6 + 4 = 10$, pak $10 \times 3 = 30$ Kč — to je nesmysl!

 Správně (nejdřív násobení): $3 \times 2 = 6$ Kč za rohlíky, $4 \times 3 = 12$ Kč za housky

→ $6 + 12 = 18$ Kč

 **Pomůcka:** Násobení = „kolik kusů × cena jednoho“. Sčítání = „dohromady za všechno“.

 **Nejčastější chyba:** $2 + 3 \times 4 = 5 \times 4 = 20$. **Špatně!** Správně: $2 + 12 = 14$.
Násobení VŽDY před sčítáním — i bez závorek!

STŘEDNĚ TĚŽKÝ PŘÍKLAD: $(12 - 4) \times 3 + 15 \div 5$

Závorka: $(12 - 4) = 8$

Násobení/dělení: $8 \times 3 = 24$ $15 \div 5 = 3$

Sčítání: $24 + 3 = 27$

★ BONUS PRO ODVÁŽNÉ: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$

Závorky: $(700 - 6 \times 25) = 700 - 150 = 550$ $(10 - 7 + 2) = 5$

Násobení/dělení: $5 \times 120 = 600$ $550 \div 5 = 110$

Sčítání: $600 + 110 = 710$

★ BONUS PRO ODVÁŽNÉ: $(5 + 5 \times 29) - 4 \times (176 \div 8 - 8 \times 2)$

Závorky: $5 + 5 \times 29 = 5 + 145 = 150$ $176 \div 8 = 22$, $8 \times 2 = 16$, $22 - 16 = 6$ → $4 \times 6 = 24$

Výsledek: $150 - 24 = 126$

Závorky mění vše — jak je vyzkoušet

ZÁVORKA Z KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA — PROČ NA NÍ ZÁLEŽÍ

Máš **3 přátele**. Každý z nich dostane $(8 - 2)$ kousky pizzy. Kolik kousků celkem?

✓ Se závorkou: $3 \times (8 - 2) = 3 \times 6 =$ **18 kousků** — každý dostane 6, správně!

✗ Bez závorky: $3 \times 8 - 2 = 24 - 2 =$ **22 kousků** — to nejde rovnoměrně rozdělit!

⚠ **Pamatuj:** Závorka říká: „*tohle spočítej JAKO PRVNÍ — dřív než cokoliv jiného!*“

ZÁVORKA MĚNÍ POŘADÍ — CO JE UVNITŘ SE POČÍTÁ DŘÍV

Výraz: $9 \times 8 - 6 \div 2 = 72 - 3 =$ **69** (bez závorek)

Se závorkou	Výpočet	Výsledek
$(9 \times 8 - 6) \div 2$	$66 \div 2$	33
$9 \times (8 - 6) \div 2$	$9 \times 2 \div 2$	9
$9 \times (8 - 6 \div 2)$	9×5	45

JAK VYZKOUŠET VŠECHNA MÍSTA PRO ZÁVORKU

U 4 čísel: závorka může začínat u 1., 2. nebo 3. čísla.

Závorka kolem celého výrazu = stejný výsledek jako bez závorky → nevede k novému výsledku!

TYP ÚLOHY: DOPLŇ ZÁVORKY TAK, ABY VÝSLEDEK BYL X

Zadání: „Doplňte závorky do výrazu $3 + 4 \times 5 - 2$ tak, aby výsledek byl 33.“

Postup — zkus každou pozici zleva doprava:

Zkusím závorku	Výpočet	Výsledek
$(3 + 4) \times 5 - 2$	$7 \times 5 - 2 = 35 - 2$	33 ✓
$3 + 4 \times (5 - 2)$	$3 + 4 \times 3 = 3 + 12$	15 ✗
$(3 + 4 \times 5) - 2$	$23 - 2$	21 ✗

→ Správná závorka: **$(3 + 4) \times 5 - 2 = 33$ ✓**

Strategie: začni od první závorky vlevo, zkoušej systematicky — každá pozice jednou.

☐ Neznámé číslo — jdi pozpátku

TABULKA: JAK OTOČIT KAŽDOU OPERACI

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Doplňte do prázdných políček čísla 0–8 (každé právě jednou) tak, aby součet každého řádku i každého sloupce byl stejný.“

V obrázku výše jsou **zadaná** čísla 1, 5, 3, 7 — zbývá doplnit 5 chybějících čísel (včetně středu!)

KROK 1: ZJISTI, KOLIK MUSÍ DÁVAT KAŽDÝ ŘÁDEK

Sečti všechna čísla: $0+1+2+3+4+5+6+7+8 = 36$

Tabulka má 3 řádky → každý řádek musí dát: $36 \div 3 = 12$

KROK 2: STŘED TABULKY — PROČ JE TO VŽDY 4?

Seřaď čísla od nejmenšího po největší: 0, 1, 2, 3, **4**, 5, 6, 7, 8

Číslo uprostřed tohoto seznamu (5. z 9) je **4**.

A prostřední políčko tabulky musí být právě toto střední číslo — jinak by řádky a sloupce nevyšly.

→ **Jednoduché pravidlo:** střed = prostřední číslo ze sady (vždy!)

KROK 3: DOPLŇUJ ŘÁDEK PO ŘÁDKU — „12 MINUS OSTATNÍ“

Máš-li v řádku 2 čísla, třetí = $12 - \text{součet těch dvou}$.

Řádek 1 má 1 a 5 → třetí = $12 - 1 - 5 = 6$ ✓

Řádek 3 má 3 a 7 → třetí = $12 - 3 - 7 = 2$ ✓

Řádek 2 má 4 a ... zbytek = 0 a 8 → $12 - 4 - 0 = 8$ nebo $12 - 4 - 8 = 0$.
Vyber tak, aby sloupce také vycházely!

💡 TRIK: VYPIŠ VŠECHNY DVOJICE CO DAJÍ 12 Z ČÍSEL 0–8

Dvojice ($a+b=12$): 4+8, 5+7, 3+9X(9 není v sadě)... Platné: (4,8), (5,7).

Trojice ($a+b+c=12$): 0+5+7, 1+4+7, 2+3+7, 1+3+8, 0+4+8, 2+4+6, 1+5+6, 3+4+5 — zkus každou!

KROK 4: OVĚŘ VŠECHNY SLOUPCE A ÚHLOPŘÍČKY

Správné řešení pro zadaná čísla 1, 5, 4, 3, 7:

řádek 1	1	6	5	=12 ✓
řádek 2	8	4	0	=12 ✓
řádek 3	3	2	7	=12 ✓
	=12 ✓	=12 ✓	=12 ✓	

Úhlopříčky: $1+4+7 = 12$ ✓ $5+4+3 = 12$ ✓



PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Kolik je výsledek: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$?

A 600

B 710

C 720

D 810

OTÁZKA 2

Jak závorkami změním výraz $9 \times 8 - 6 \div 2$ tak, aby výsledek byl 9?

A $(9 \times 8 - 6) \div 2 = 33$

B $9 \times (8 - 6) \div 2 = 9$

C $9 \times (8 - 6 \div 2) = 45$

D $(9 \times 8 - 6 \div 2) = 69$

OTÁZKA 3

Číslo vydělím 7, přičtu 3, zdvojnásobím a dostanu 20. Jaké je to číslo?

A 44

B 49

C 56

D 35

OTÁZKA 4

Tabulka 3×3 obsahuje čísla 0 až 8. Jaký musí být součet každého řádku a sloupce?

A 9

B 10

C 12

D 15

OTÁZKA 5

Diagram šipek: číslo $x \rightarrow \div 2 \rightarrow +3 \rightarrow \times 5 \rightarrow$ výsledek je 25. Jaké je číslo x ?

A 2

B 4

C 6

D 8

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Kolik je výsledek: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$?

✓ **Správná odpověď: B**

Závorky: $(700 - 6 \times 25) = 700 - 150 = 550$. $(10 - 7 + 2) = 5$. Pak: $5 \times 120 = 600$. $550 \div 5 = 110$.

Nakonec: $600 + 110 = 710$.

► Otázka 2 — Jak závorkami změním výraz $9 \times 8 - 6 \div 2$ tak, aby výsledek byl 9?

✓ **Správná odpověď: B**

$9 \times (8 - 6) \div 2$. Závorka: $8 - 6 = 2$. Pak: $9 \times 2 = 18$. Pak: $18 \div 2 = 9$. ✓

► Otázka 3 — Číslo vydělím 7, přičtu 3, zdvojnásobím a dostanu 20. Jaké je to číslo...

✓ **Správná odpověď: B**

Jdu pozpátku: $20 \div 2 = 10$. Pak: $10 - 3 = 7$. Pak: $7 \times 7 = 49$. Ověř: $49 \div 7 = 7$, $+3 = 10$, $\times 2 = 20$ ✓

► Otázka 4 — Tabulka 3×3 obsahuje čísla 0 až 8. Jaký musí být součet každého řádku ...

✓ **Správná odpověď: C**

Součet čísel $0+1+2+3+4+5+6+7+8 = 36$. Jsou 3 řádky $\rightarrow$ každý řádek musí mít součet $36 \div 3 = 12$.

► Otázka 5 — Diagram šipek: číslo $x \rightarrow \div 2 \rightarrow +3 \rightarrow \times 5 \rightarrow$ výsledek je 25. Jaké je číslo ...

✓ **Správná odpověď: B**

Jdu pozpátku od 25: $25 \div 5 = 5$. Pak: $5 - 3 = 2$. Pak: $2 \times 2 = 4$. Takže $x = 4$. Ověř dopředu: $4 \div 2 = 2$, $2 + 3 = 5$, $5 \times 5 = 25$ ✓



✓ PŘÍKLAD 1

Vypočti výraz krok za krokem

✓ Vzorový příklad — vše vyřešeno

2025 · 1. řádný termín

📅 ZADÁNÍ:

Doplň číslo do rámečku, aby platila rovnost:

$$1.1 \quad \square \div 11 = (5 + 5 \cdot 20) - 101$$

1

NEJDŘÍV ZÁVORKA — POČÍTÁM UVNITŘ

Násobení je před sčítáním: $5 \cdot 20 = 100$

Pak: $5 + 100 = 105$

2

PAK ODČÍTÁM

$$105 - 101 = 4$$

Pravá strana = 4

3

HLEDÁM $\square$ POZPÁTKU

Vím, že $\square \div 11 = 4$

Pozpátku: $4 \times 11 = 44$

4

OVĚŘÍM DOSAZENÍM

$$44 \div 11 = 4 \quad \text{a} \quad (5 + 5 \cdot 20) - 101 = 4 \quad \checkmark$$



Odpověď: $\square = 44$

💡 PŘÍKLAD 2

Doplň číslo do rámečku

💡 S nápovědou

2025 · 1. řádný termín

📄 ZADÁNÍ:

1.2 $(188 - 152) \div (1 + \square) = 4 + 20 \div 4$

➡ POSTUP — VYPLŇ MEZERY:

1. Pravá strana: nejdřív dělení: $20 \div 4 =$ _____, pak: $4 +$ _____ = _____
2. Levá strana: závorka: $188 - 152 =$ _____
3. Ted': _____ $\div (1 + \square) =$ _____ $\rightarrow (1 + \square) =$ _____ $\div$ _____ = _____
4. Tedy $\square =$ _____ $- 1 =$ _____

✎ $\square =$ _____ (OVĚŘ DOSAZENÍM!)

💡 PŘÍKLAD 3

Hledej neznámé číslo pozpátku

💡 S nápovědou

2025 · 2. řádný termín

📋 ZADÁNÍ:

Neznámé číslo vydělím 7, přičtu 3 a výsledek zdvojnásobím — dostanu 20. Jaké je neznámé číslo?

🔙 JDI POZPÁTKU OD VÝSLEDKU 20:

Výsledek: 20

$\div 2$ (opak zdvojnásobení): $20 \div 2 =$ _____

$- 3$ (opak přičtení 3): _____ $- 3 =$ _____

$\times 7$ (opak dělení 7): _____ $\times 7 =$ _____ $\leftarrow$ to je

neznámé číslo!

✎ NEZNÁMÉ ČÍSLO = _____

PŘÍKLAD 4

Vypočti výrazy

 Vyřeš sám/sama

2023 · 1. řádný termín

 ZADÁNÍ:

1.1 $5 \cdot 120 + (700 - 6 \cdot 25) \div (10 - 7 + 2) = ?$

1.2 $(5 + 5 \cdot 29) - 4 \cdot (176 \div 8 - 8 \cdot 2) = ?$

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5

Slovní úloha — součet a rozdíl

 Vyřeš sám/sama

2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

- 1.1 Součet dvou čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Jaká jsou obě čísla?
- 1.2 Neznámé číslo zvětšené o svou POLOVINU se rovná 198. Jaké je číslo?
- 1.3 Součet dvou neznámých čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Urči obě čísla.

 Místo pro výpočet:

 MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 6

Vypočti

 Vyřeš sám/sama

2024 · 2. náhradní termín

ZADÁNÍ:

2.1 $(510 \div 34) - (8 + 56 \div 8) = ?$

2.2 $10 \cdot 100 - (100 - 6 \cdot 14) \div 2 = ?$

2.3 $72 \div 4 + 8 - 10 \div 1 + 1 = ?$

 Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:



Nezkoušej počítat v hlavě! Piš VŠECHNY mezivýsledky. Jedna malá chyba na začátku = špatná odpověď na konci.